



浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江工业大学
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

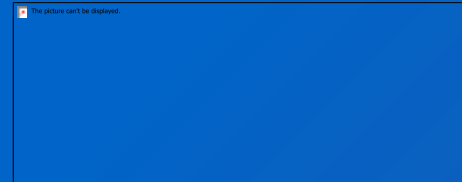


浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

人工智能安全 教学平台

浙江大学滨江研究院、浙江工业大学、浙江
大学、杭州榕数有限科技公司





PART ONE

政策背景



人工智能应用与安全



浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江工业大学
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

人工智能已经在各个行业中产生了深远的影响，其发展同时带来了技术滥用的问题，引发了**数据隐私泄露、模型被篡改、对抗性攻击和偏见歧视**等安全挑战，其引发的安全问题急需得到解决。



人脸识别广泛应用于**安全监控、身份验证、支付系统**等领域



AI换脸能够高效地替换视频中的人物面部，**提升艺术创作空间**



支付宝人脸识别系统被**1153个对抗人脸模型欺骗**



AI换脸和拟声诈骗频发，导致**多起百万诈骗案例**



智能医疗通过先进的技术和数据分析**提高医疗服务效率和准确性**



文本创作助手快速高效地**创作内容**，提供创意灵感并**减少错误**



大众汽车制造厂机器人因设计存在**缺陷杀死员工**



伪造虚假声明，导致**虚假信息传播**

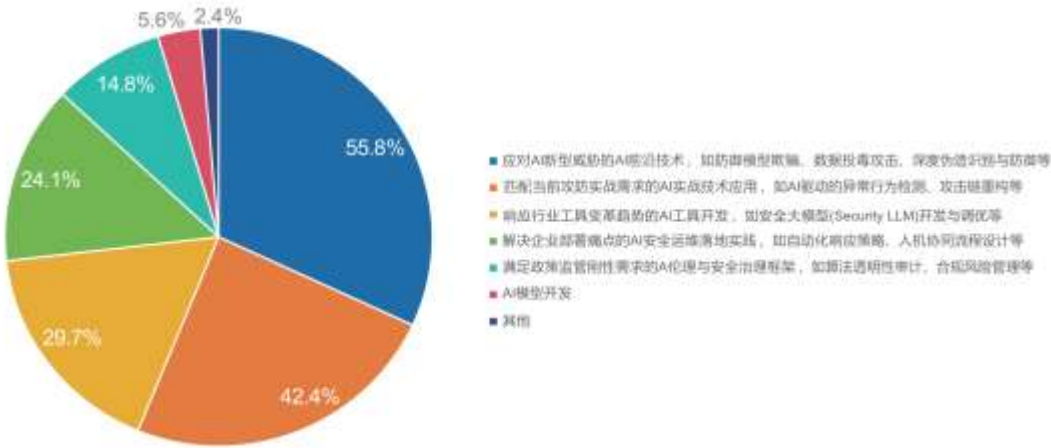
人工智能安全人才短缺



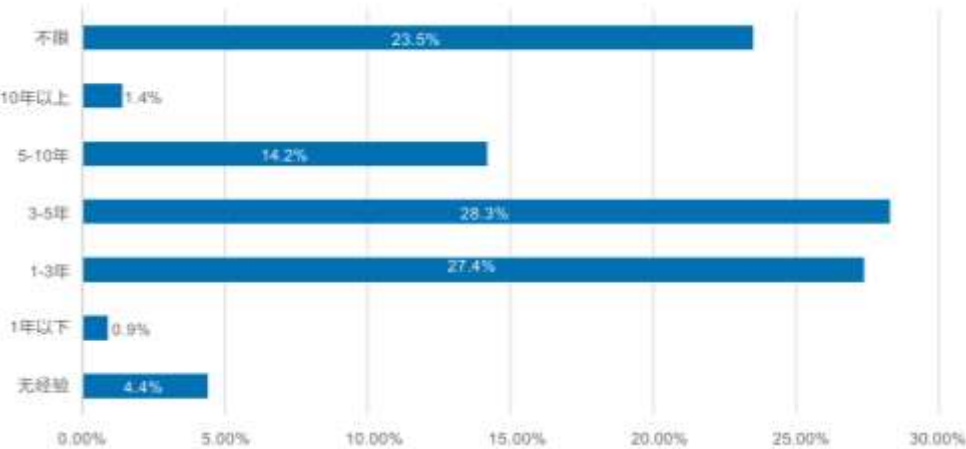
浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江工业大学
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



AI安全需求占人工智能行业的比例较大



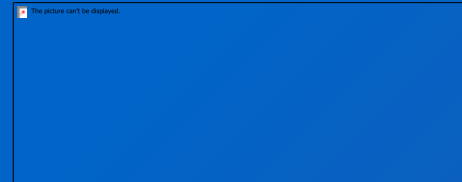
用人单位择人更偏向于“实战经验”

地区	ICT岗位趋势 (2025-2030年)	到2030年预计新增 ICT/AI技术岗位数量	重点说明
北美	当前ICT人才约1100万，缺口逐年扩大	美国：多达600万； 加拿大：20万-50万	最大的成熟ICT市场；若无政策干预，年度缺口将持续扩大。
欧洲	当前ICT人才约1000万，西欧地区缺口逐年大幅增加	欧盟：多达700万； 德国：78万-100万； 英国：50万-80万	德国与英国缺口最为严重；中东欧地区因外包/数字扩张，需求超过供给。
亚太地区 (不含中国)	当前ICT人才约1600万，缺口增长态势不一	印度：140万-170万； 日本：100万； 其他：300万-400万	印度科技行业向AI转型；日本、韩国、澳大利亚等发达经济体面临人才短缺。
中国	当前ICT人才约1500万，AI快速应用推动缺口扩大	中国：1000万	尽管2024年计算机专业毕业生110万，AI/大数据毕业生25万，仍存在严重人才缺口。
拉丁美洲	当前ICT人才约400万，缺口逐年扩大	巴西：53万； 地区总计：200万-300万	缺口主要集中在大城市/科技枢纽（如圣保罗、布宜诺斯艾利斯、墨西哥城）。
中东与非洲	当前ICT人才约500万，缺口年增长率显著	非洲：约200万 (尼日利亚：50万； 南非：20万-40万)； 中东：约200万	缺口增长速度最快；数字素养项目难以跟上需求增长。

IDC&华为《2025 年智能世界的ICT岗位与技能》预计到2030年，全球AI相关**岗位空缺达420万个**，安全领域的人才短缺尤为严峻。

AI已大规模应用，但相关安全人才严重不足，这直接导致：**系统漏洞频发、产品被恶意利用、企业面临巨额罚款与声誉损失**，且行业内**高薪难求合适人选**，问题已从未来预警变为当下必须解决的运营风险。

教育部办公厅发布《关于召开国际人工智能与教育大会的通知》，会议以“规划人工智能时代的教育：引领与跨越”为主题，将探讨分析新技术发展对未来教育的影响，特别是人工智能技术为教育带来的机遇与挑战，探讨人工智能时代教育发展的方向、理念。



PART TWO

痛点分析

2

安全人才培养存在的问题



浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江工业大学
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

教学资源体系化不足

缺乏**系统化、体系化**的AI安全专项课程与配套资源。

教学模式互动性不强

教学过程**单向灌输**，学生参与度低。

协同学习与知识沉淀缺失

学生之间、师生之间的高质量思辨与协同解决问题的氛围难以形成，讨论中产生的**智慧火花**与**解决方案**无法有效转化为可复用的**知识资产**。

实践环节严重缺失

极度缺乏安全、可控、贴近**真实场景**的**AI攻防演练**环境与实验项目。

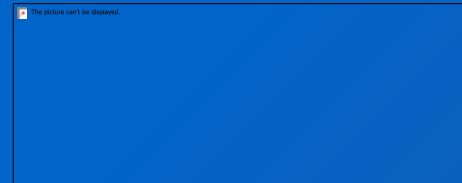
课程内容与前沿脱节

自编教材与课程内容更新速度常**滞后于技术发展和**威胁演变。

产学研协同机制缺失

高校与企业、研究机构之间缺乏稳定合作机制，导致人才培养与**产业实际需求脱节**，学生缺少接触真实场景、参与实际项目的机会。

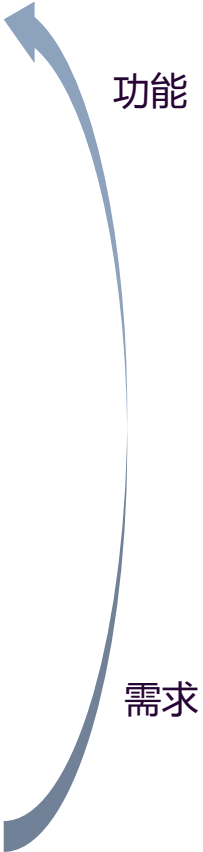
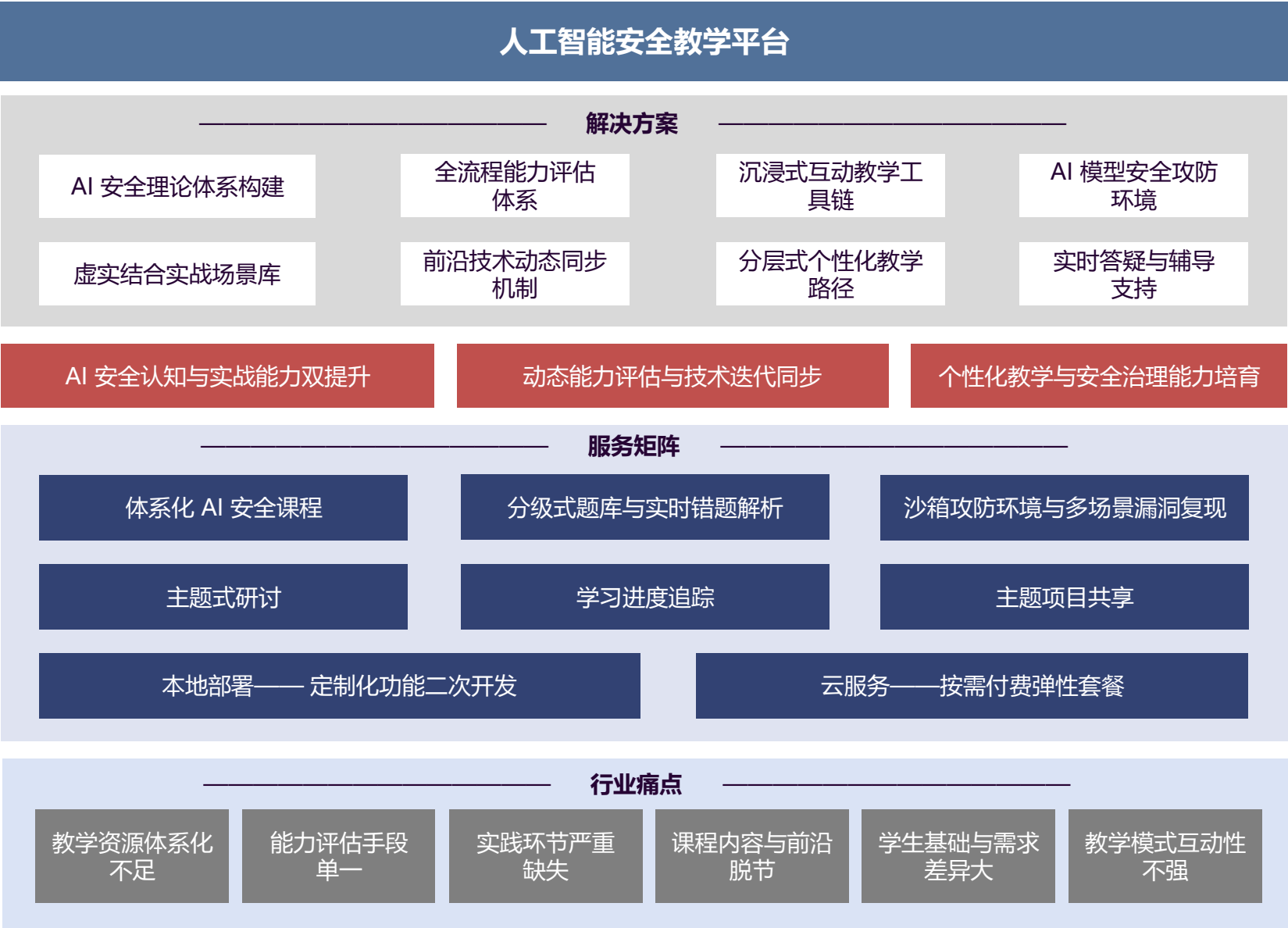
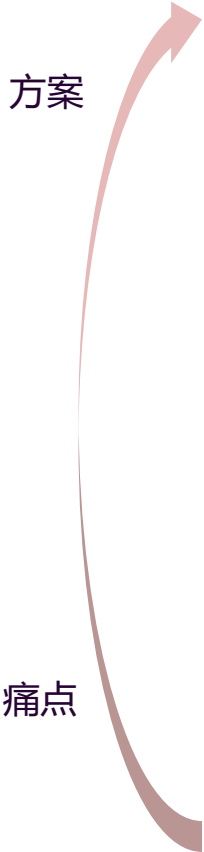




PART THREE

产品介绍

3



整体功能介绍



浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江工业大学
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

AI安全教学平台是一个集“教、学、练、评”于一体的沉浸式AI安全教学与实训平台，包含课程教学、理论闯关、实战演练、讨论四大核心模块。



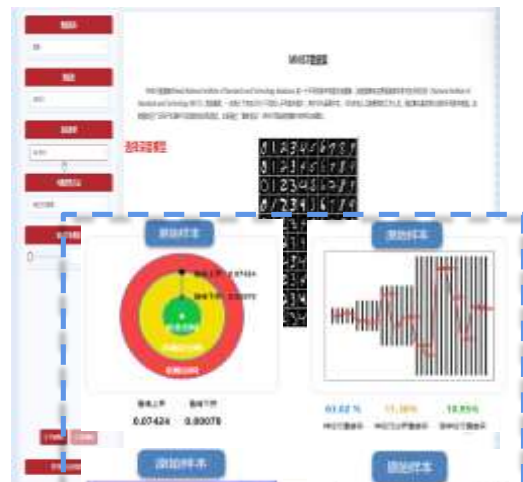
课程教学

- 基础到前沿的完整AI安全课程体系与资源库
- 支持课程发布、任务管理、学习跟踪的全流程数字化管理



理论闯关

- 知识点融入递进式趣味关卡，激发学习动力
- 通过积分、勋章与排名，营造良性竞争的学习氛围



实战演练

- 预置主流框架和工具的一键化实验环境
- 自动评测攻防效果并生成可视化报告，精准衡量实战技能水平



讨论社区

- 围绕课程与实验设立主题讨论区，促进师生、生生深度交流
- 鼓励分享资源心得，共同构建持续生长的校本化知识库

基于《深度学习数据与算法安全及其应用》实现课程设计：

- 涵盖人工智能基础、可信理论、攻击、防御等7大维度。
- 从**背景与理论**（第1-2章）出发，深入到对抗攻防等**核心技术**（第3-4章），再介绍**测试评估**（第5章）与**领域应用**（第6章），最后以**实践案例**（第7章）收尾，形成了一个完整“**理论-技术-应用-实践**”的闭环。



章节目录

- 第一章 背景与概述
- 第二章 深度学习的可信理论
- 第三章 深度学习的攻击方法
- 第四章 深度学习的防御方法
- 第五章 深度学习的测试与评估方法
- 第六章 深度学习的数据与算法安全应用
- 第七章 深度学习数据与算法安全实践案例

亮点特色：核心部分详细分析了深度学习模型面临的对抗攻击、中毒攻击、隐私窃取和偏见操控等威胁，并介绍了相应的检测与防御方法，特别涵盖了联邦学习、强化学习等前沿场景。

功能模块一：课程教学



浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江工业大学
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



教学平台提供涵盖AI安全基础、攻击、防御等**7大模块**的完整课程体系，具体涵盖对抗攻击、中毒攻击、隐私窃取攻击、对抗样本检测、对抗防御、中毒检测与防御等**100+知识点**，包含**视频、课件、案例、文献**等多媒体资源。



功能模块二：理论闯关

平台将AI安全知识点设计成层层递进的趣味闯关任务，学生答题后立即获得正误反馈与详细知识点解析，强化记忆。



浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江工业大学
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



01

量身定制的进阶式学习路径

闯关解锁，循序渐进

难度与深度层层递进，必须掌握当前知识点，方可解锁后续

03

闭环式学习效果强化

学-测-固完整闭环

理论学习

反馈解析

即时检验

巩固强化

即时反馈与深度解析

02

即答即评即强化

即时反馈，答案立现

解析紧随，记忆强化

抓住动机峰值，巩固最佳时机

错题精讲攻克盲区

纠错溯源，直击根源

误区转化，学习契机

精准弥补，漏洞清零

功能模块三：实战演练



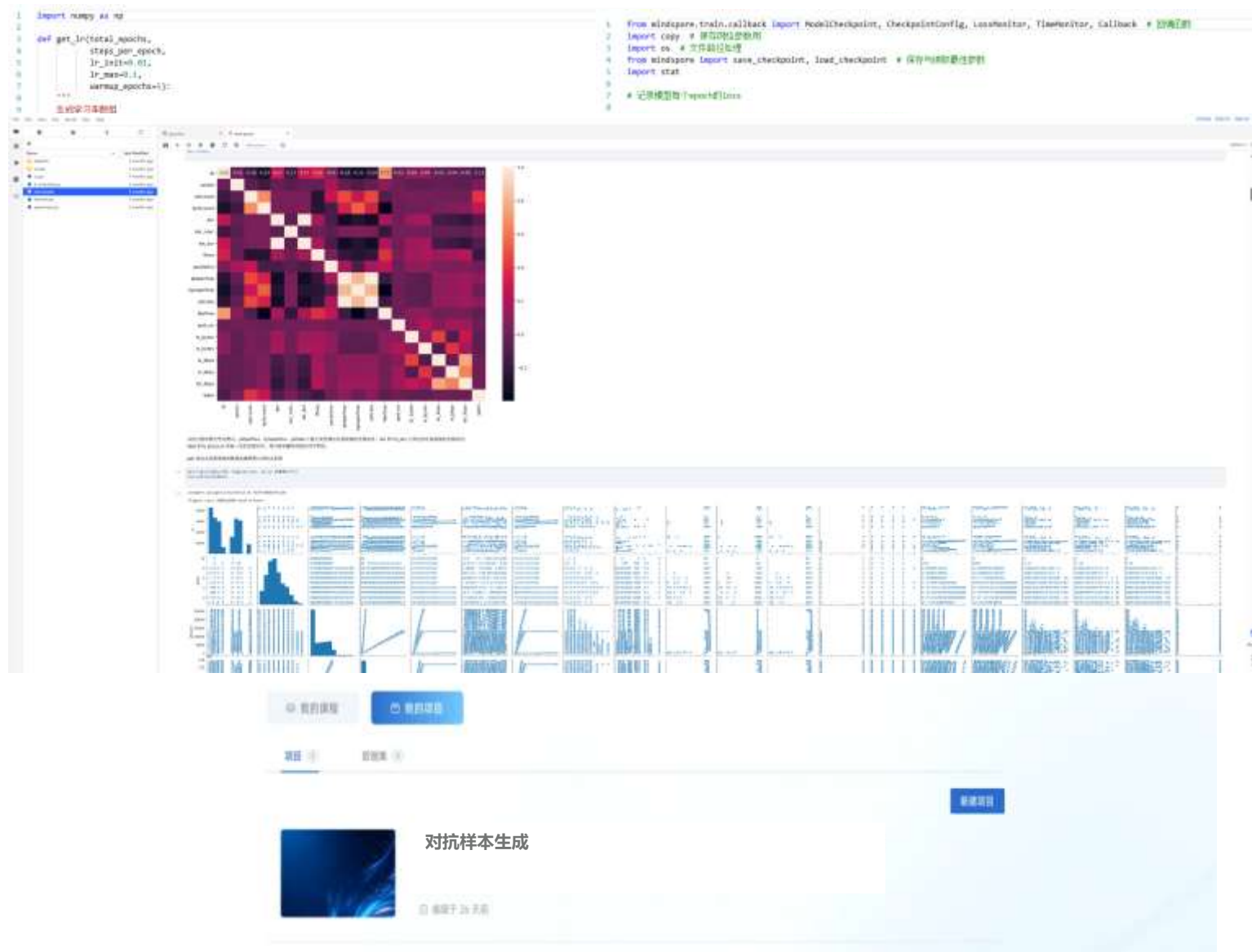
浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江工业大学
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

提供一站式开发平台

- 统一管理中心：平台为您集中管理所有的开发项目和数据集。
- 开箱即用的云端环境：提供基于JupyterLab、预集成全套工具的**在线开发环境**，可一键进入，无需本地配置。
- 无缝的开发工作流：让您能在统一的专业界面中，无缝进行**数据探索**、**模型开发与调试**等任务。



功能模块三：实战演练



浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江工业大学
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

提供经典项目实例，可在线使用以及api调用，每个项目包含源码



对抗攻击

在图片上叠加一层经过精密计算的、肉眼难以察觉的噪声图案使模型产生高置信度的错误分类。

使用

源码

评论

版本: v1.0.12

API (17237次被调用)

<https://mmodel.cn/pyapi/apps/run/5b99f75f8fe30b088fb2f26>

API参数

输入

参数	类型	范围	默认值	说明
图片	img	-	-	请输入一张您的图片
模型	-	-	-	请上传您的模型

输出

参数	类型	说明
图片	img	

在线使用

JavaScript api 调用

Curl api 调用

Python api 调用

输入



模型

提交

- 精选从**基础**到**深层**领域的经典与前沿项目，逐层拆解算法原理、架构设计、关键代码与实现技巧。
- 根据引导说明**在线使用**，快速了解项目功能。
- 为成熟的项目模型提供稳定、可实时调用的 **RESTful API 接口**。你只需简单几行调用代码即可使用。
- 每个项目的全部**源代码**均开放支持查看，助您深度了解项目内容。

功能模块四：讨论社区



浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江工业大学
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

围绕课程内容、实验难题、前沿动态设立讨论区，促进师生、生生间深度交流,支持学生提问、教师或同学解答，形成知识共享的活跃社区。



- 从“单向传授”到“协同探索”，构建动态生长知识库。
- 攻克实践黑箱，实现从理论到实战的无缝衔接。
- 营造“学者共同体”氛围，激发深度学习与创新思维。
- 数据赋能，实现精准教学与科学管理。

个人空间

个人空间不仅是学习记录的看板，更是规划学习路径、追踪能力成长、管理知识资产的有效工具，其包含课程信息与项目信息。

- 提供实时可视化的学习进度与项目看板。
- 清晰展示核心进度数据，包括：课程完成率、已完成课程数量、正在进行的课程数量。
- 详细展示您创建或参与的已有项目与数据集



浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江工业大学
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



平台核心优势



浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY

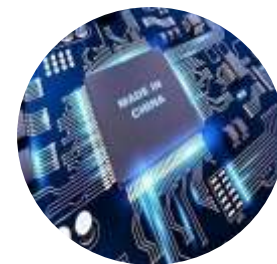


浙江工业大学
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



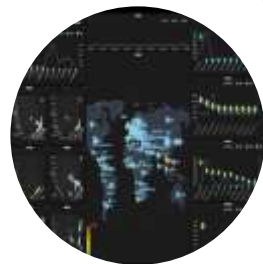
前沿的课程与实战内容

本公司发表国内外权威期刊80余篇，完成授权发明专利90余项，时刻紧贴AI安全研究前沿，实训课程涵盖7大课程体系，100+AI安全实战内容。



全面支持国产信创

与华为昇腾框架进行适配，系统全面适配国产信创。实现核心技术自主可控，保障国家信息安全与产业安全。



高度可扩展与定制

课程与实验模块支持灵活增删，可根据学校专业特色和教学重点进行垂直领域定制化开发。



赋能教师，成果可视

不仅提供优质资源，更提供教学工具与分析数据，助力教师科研与教学改革，学生能力成长清晰可见。



“学-练-战” 闭环设计

独创性地将理论闯关与实战演练深度融合，实现从知识掌握到技能内化的高效转化。



本地部署

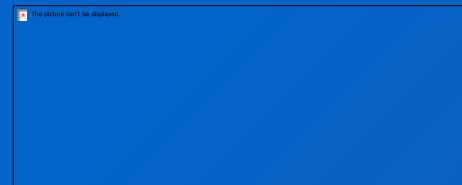
将平台完整部署于校园网或数据中心内，满足数据不出校、更高安全管控级别的需求，我们提供完整的部署、培训和后期技术支持。



云服务

开箱即用，由我们负责全部运维与更新，学校按需订阅服务，快速上线，支持200+学生同时在线。





PART FOUR

应用场景

4

主要面向客户



浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY

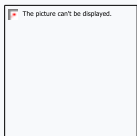


浙江工业大学
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

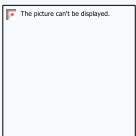


高校、教育机构

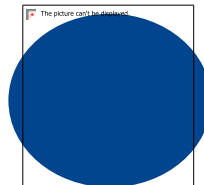
本平台面向高校及科研机构，提供人工智能安全领域的**理论教学**与**实训工具**，有效解决了课程资源不完整、专业实训平台缺失的难题。院校普遍反馈，借助该平台，**教学质量**与**研究效率**显著提高，培养出一批掌握系统化人工智能安全知识的专业人才。



理论知识教学

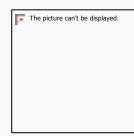


人工智能安全实训

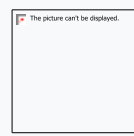


中大型企业

平台为中大型企业打造了一站式人工智能安全教学与实验环境，帮助企业系统化应对日益复杂的安全挑战，弥补了**体系化培训资源**的不足。企业实践表明，通过**前沿理论讲授**与**模拟攻防实训**，安全团队的整体技能与知识结构得到实质性加强。



定制化教学



真实产业案例解析

应用场景-面向高校



浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江工业大学
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

意向合作高校



深圳职业技术学院
SHENZHEN POLYTECHNIC



安庆职业技术学院
ANQING VOCATIONAL TECHNICAL COLLEGE



成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology



青岛科技大学
Qingdao University of Science & Technology



山东理工大学
shandong university of technology



天津理工大学



兰州职业技术学院
LANZHOU VOCATIONAL TECHNICAL COLLEGE



浙江理工大学
ZHEJIANG SCI-TECH UNIVERSITY



浙江树人大学
ZHEJIANG SHUREN UNIVERSITY

“理论+实践”结合教学

采用“理论 + 实践”双驱动的培养模式，从 AI 安全核心理论学起，参与国家级前沿科研项目，在**多任务、多场景**的攻防实战演练中锤炼硬技能，更深度对接企业**真实安全需求**，让您在学习中就能解决产业痛点，毕业即成为兼具理论深度与实战能力的 AI 安全紧缺人才。

AI安全高校教学平台



构建7大课程体系
100+专业课程

全流程AI安全教学支持平台

适配10+AI实战情境

可视化的AI安全实训界面

应用场景-面向企业

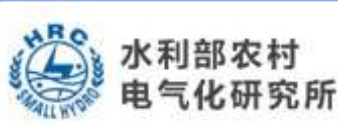


浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江工业大学
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

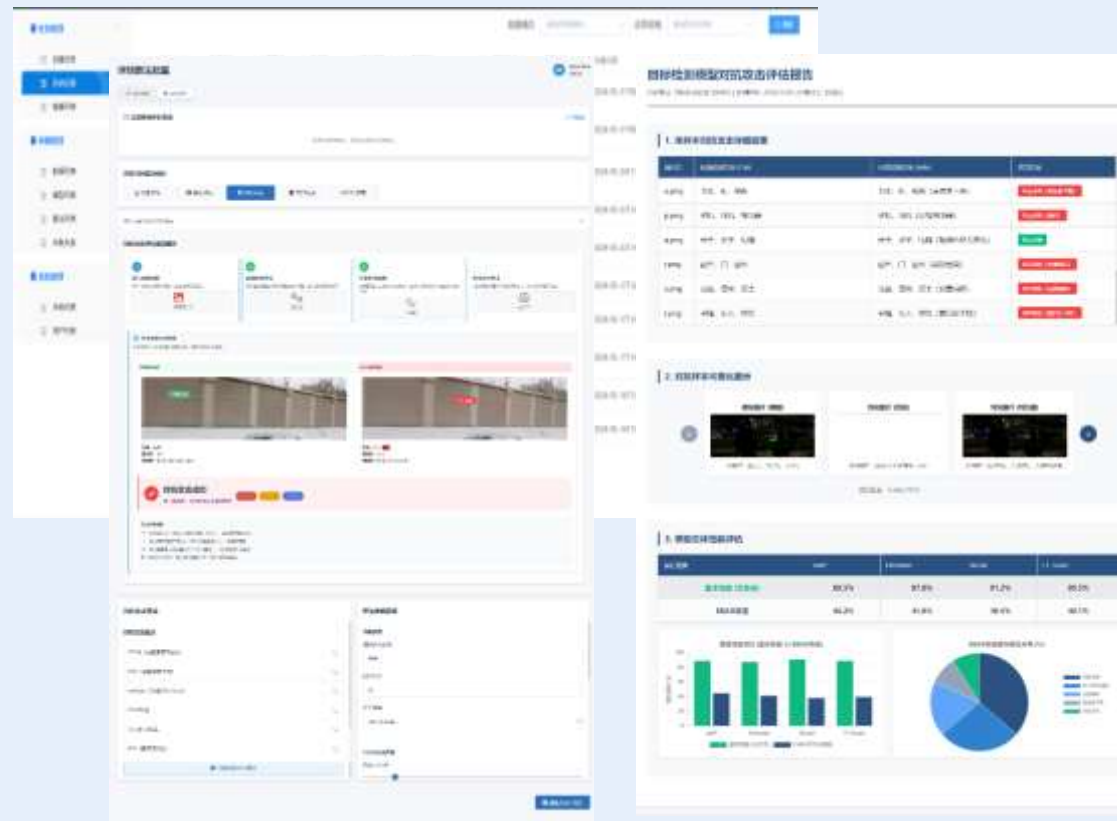
意向合作企业



“学+练+评” 闭环赋能体系

打造“学 + 练 + 评”闭环赋能体系，通过**定制化 AI 安全课程**学习夯实理论基础，结合**真实产业案例解析**深化实战认知，依托沉浸式**攻防实训环境**提升实操能力，并通过培训效果完成能力评估与闭环验证，全方位提升学员 AI 安全攻防与防护能力，确保培训内容与实际岗位需求精准对接。

企业AI安全能力建设培训平台

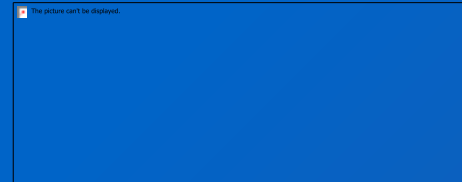


定制化AI安全课程学习

真实产业案例解析

沉浸式攻防实训环境

模型攻防全流程一站式体验



PART FIVE

团队介绍

5



陈晋音，浙江工业大学 计算机科学与技术学院 教授、博导

杨小牛院士团队骨干成员、获“杭州高新区海外高层次人才5050计划”

人工智能安全、数据挖掘、复杂网络分析

学术经历：浙江工业大学博士、日本足利工业大学访问学者

科研项目：**主持**国家自然科学基金（包含1项**面上项目**）、全军共用信息系统装备预研、国防科技基础加强计划173重点基础研究课题2项（2022年、2023年）、军委装备发展部快速扶持等项目 17 项；

与**国防科大、中电科36所、网信所、华为新加坡研究院、安恒**等建立良好的产学研合作关系。

科研成果：**发表** ICSE、USENIX、ACL、IJCAI 等 CCF-A 类会议及 TDSC、TKDE、TNSE、TSMC 等 IEEE 汇刊学术论文 60 余篇，获“**领跑者**”**顶尖论文奖**、安全会议**最佳论文奖**、**科协优秀论文奖**等 4 项；

授权发明专利 90 余项，转让专利 10 余项，IPR Daily发布的浙工大"AI安全可信"专利群榜单高居全球高校类第二；**出版**学术著作、教材 4 部。

学术任职：**担任** CAAI 社会计算专委会委员、CCF 会员、KSEM 2020 分会主席等；

担任 TIFS、TNNLS、TKDE、TDSC 等 IEEE 汇刊审稿人。

研究成果



浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江工业大学
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

论文

- 第一/通讯作者发表 ICSE、IJCAI、IEEE TKDE、IEEE TDSC 等国际会议/期刊论文 **60** 余篇
- 第一作者发表自动化学报、软件学报、电子学报、通信学报等国内权威期刊论文 **20** 余篇

专利

- 以第一完成人获授权发明专利 **90** 余项，转让专利 **10** 余项
- 浙工大“AI安全可信”专利群，根据专利领域权威机构IPR Daily发布的排行榜，高居全球高校类排名第 **2**

专著

- 在Springer Nature Singapore出版社出版合著 **1** 部，在科学出版社出版教材 **1** 本



团队介绍



浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江工业大学
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

研究团队



浙江大学 滨江研究院

- 浙江大学和滨江高新区联合成立的**省级研发机构**，引进国家级人才13人，领军人才59人；
- 浙江省**博士后工作站**，引进博士后39名；研究院拥有科研人员260人，硕博占比82.6%

研究团队



浙江大学

- 中华人民共和国**教育部直属、浙江省属重点大学**，“**211工程**”、“**985工程**”、“**双一流**”建设高校；
- 拥护中国科学院全职院士**27**人、中国工程院全职院士**21**人、文科资深教授**14**人、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授**148**人

研究团队



浙江工业大学

- 教育部与浙江省人民政府**共建的浙江省首批重点建设高校**，**首批“2011计划”重点建设高校**；
- 先后有近620余项科研获**国家、省部级**科研成果奖，其中**国家科学技术奖24项**，教育部人文社科优秀成果奖11项

科研支持

提供强大的科研能力支持

成果转化

高效推进成果转化

开发团队



杭州榕数科技有限公司

- 杭州高新区“**5050**”计划入选企业
- 团队拥有发明专利**200余项**，发布国内外权威会议及核心期刊论文**100余篇**
- 自主研发近20套产品和解决方案，支撑于中石油、中核、中烟等**央企国企重点项目**

合作企业



神舟通用



浙大二院
THE SECOND AFFILIATED HOSPITAL
ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE



中国核工业集团公司
China National Nuclear Corporation



团队荣誉



浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江工业大学
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

荣誉获奖

浙江省
科学技术进步奖
一等奖

2023年浙江省规划
学科科技进步奖
一等奖

CICC 科学技术奖
一等奖

中国商业联合会
科学技术奖
特等奖

竞赛获奖

2025年粤港澳大湾区数
据应用创新大赛
全国一等奖

“智芯杯”AI芯片应用
创新创业大赛全国
二等奖

2025数字中国创新
大赛·信创赛道
华东赛区三等奖

2024数字中国创新
大赛·信创赛道
杭州城市赛二等奖

2025年第二届全国智能
算法对抗挑战赛
三等奖



客户与合作伙伴



浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江工业大学
ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

与卓越同行

为产业赋能



中国航天



国家电网
STATE GRID



中国石油



水利部农村
电气化研究所



北京控股集团有限公司
BEIJING ENTERPRISES GROUP COMPANY LIMITED



数据通信科学技术研究所



中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID



恒顺集团
HENGSHUN GROUP



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江大学 滨江研究院
BINJIANG INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY



众合科技



中车青岛四方机车车辆股份有限公司
CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD.



浙江省电子信息产品检验研究院
Zhejiang Electronic Information Products Inspection and Research Institute

ISOM

服务型制造研究院
THE INSTITUTE OF SERVICE-ORIENTED MANUFACTURING

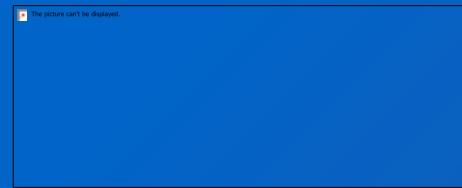


浙江省工业和信息研究院
打造具有国际视野和较大影响力的一流新型智库和科研机构



浙大启真未来城市科技(杭州)有限公司
ZJU Qizhen Future City Tec (Hangzhou) Co., LTD

依托产学研联合创新载体，与军科院、国科大、中电科、浙江省工信院、服务型制造研究院等单位建立合作关系，成果已服务于国科大、数据所、中石油、中核、中国烟草、中车四方、国家电网等企业。



BANYAN TECHNOLOGY

创新驱动，引领未来



18758214209



xionghaiyang@zju-bj.com



杭州市滨江区火炬创新中心2号
楼13层

